



الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات
دورة: 2019

وزارة التربية الوطنية
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبة: تقني رياضي

المدة: 04 سا و 30 د

امتحان في مادة: الرياضيات

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:

الموضوع الأول

يحتوي الموضوع الأول على (03) صفحات (من الصفحة 1 من 6 إلى الصفحة 3 من 6)

التمرين الأول: (05 نقاط)

نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة بـ: $u_0 = 1$ و من أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1} = \sqrt{2u_n}$

(1) الجدول التالي يعطي قيم تقريبية لبعض حدود المتتالية (u_n)

n	1	5	10	15	20
u_n	1,4142	1,9571	1,9986	1,9999	1,9999

أ) ضع تخميناً حول اتجاه تغير المتتالية (u_n) وتقاربها

(2)

أ) برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $1 < u_n \leq 2$

ب) عين اتجاه تغير المتتالية (u_n) على $\mathbb{N}$

ج) برهن أن المتتالية (u_n) متقاربة ثم أحسب نهايتها.

(3) نعتبر المتتالية (v_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ كما يلي: $v_n = \ln(u_n) - \ln 2$

أ) برهن أن (v_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ ثم عين حدها الأول.

ب) أكتب عبارة الحد العام v_n بدلالة n ثم استنتج عبارة الحد العام u_n بدلالة n

(ج) عين نهاية المتتالية: (u_n)

(ح) أحسب بدلالة n المجموع S_n حيث: $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$

التمرين الثاني: (04 نقاط)

تحتوي علبة على 7 كرات لا نفرق بينها باللمس 4 منها تحمل الرقم 1 و كرتان تحملان الرقم 2 و كرة واحدة تحمل الرقم 0 .
نسحب ثلاث كرات في آن واحد

(1) أحسب احتمال الحوادث التالية

أ) A : "الكرات المسحوبة تحمل نفس الرقم"

ب) B : "يوجد في الكرات المسحوبة الرقم 0"

ت) C : "مجموع الأرقام المسحوبة يساوي 3"

(2) X هو المتغير العشوائي الذي يرفق بعملية السحب مجموع الأرقام المسحوبة

أ) أكتب قانون الاحتمال للمتغير العشوائي

(3) نسحب الآن من الكيس ثلاث كرات على التوالي و دون إرجاع الكرة المسحوبة إلى الكيس و نسجل بالأرقام عددا طبيعيا

رقم أحاده هو الرقم المسحوب ثالثا و رقم عشراته هو الرقم المسحوب ثانيا و رقم مئاته هو الرقم المسحوب أولا.

أ) أحسب احتمال الحصول على رقم زوجي. (يمكن الاستعانة بشجرة الاحتمالات)

ب) أحسب احتمال الحصول على رقم يقبل القسمة على 5

التمرين الثالث: (07 نقاط)

I. في الشكل المقابل (C) هو المنحنى الممثل للدالة g المعرفة على

$\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = (ax + b)e^x + c$ حيث: a و b

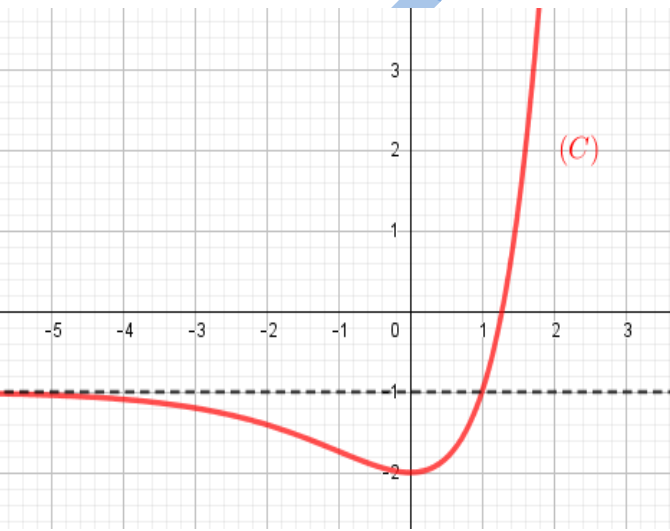
و c أعداد حقيقية

(1) بقراءة بيانية:

أ) عين $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$ ثم استنتج قيمة c

ب) عين نهاية الدالة g عند $+\infty$

ت) عين كلا من $g(0)$ و $g'(0)$ ثم استنتج قيمتي كلا من a و b



2) نفرض فيما يأتي: $g(x) = (x - 1)e^x - 1$

أ) شكل جدول تغيرات الدالة g

ب) بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α محصور بين 1,2 و 1,3

• استنتج إشارة $g(x)$

.II) نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = \frac{x}{e^x + 1}$ و ليكن $(\mathcal{C}_f)$ تمثيلها البياني في م.م.م.م.م

1) أحسب نهايات الدالة f عند $-\infty$ و $+\infty$ ثم فسر النتيجة بيانيا

2) بين أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = x$ هو مستقيم مقارب مائل لـ: $(\mathcal{C}_f)$ بجوار $+\infty$. ثم ادرس الوضعية

النسبية بين $(\mathcal{C}_f)$ و (Δ)

3) ادرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها (لاحظ أن: $f'(x) = \frac{-g(x)}{(e^x + 1)^2}$)

4) بين أن: $f(\alpha) = \alpha - 1$ ثم استنتج حصرا لـ: $f(\alpha)$

5) أنشئ المستقيم (Δ) و المنحني $(\mathcal{C}_f)$

6) ناقش بيانيا و حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة: $f(x) = f(m)$

التمرين الرابع: (04 نقاط)

I. a عدد طبيعي حيث: $a > 5$. نضع: $N_a = 4a^5 + 2a^3 + a + 3$

1) أكتب العدد N_a في النظام ذي الأساس a .

2) نفرض: $a = 7$ أكتب N_a في النظام ذي الأساس 9

.II

1) برهن انه من أجل كل عدد طبيعي n فإن: $3^{3n} - 1$ يقبل القسمة على 13

• استنتج انه من أجل كل عدد طبيعي n فإن العددين: $3^{3n+1} - 3$ و $3^{3n+2} - 9$ يقبلان القسمة على

13

2) عين حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الإقليدية للعدد 3^n على 13

• استنتج باقي القسمة الإقليدية للعدد 2005^{2012} على 13

3) نضع من أجل كل عدد طبيعي p : $A_p = 3^p + 3^{2p} + 3^{3p}$

أ) عين باقي القسمة الإقليدية للعدد A_p على 13 في الحالتين: $p = 3n$ ثم $p = 3n + 2$

ب) برهن أنه إذا كان: $p = 3n + 1$ فإن العدد A_p يقبل القسمة على 13

الموضوع الثاني

يحتوي الموضوع الثاني على (03) صفحات (من الصفحة 3 من 6 إلى الصفحة 6 من 6)

التمرين الأول: (05 نقاط)



المنحني (C_f) المقابل هو التمثيل البياني في معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ للدالة f المعرفة على $[0; +\infty[$ بـ: $f(x) = -x + \ln(1 + x^2)$.

(C_f) يقطع محور الفواصل فقط عند المبدأ O

(1) بقراءة بيانية بين أنه من أجل كل x من $[0; +\infty[$: $\ln(1 + x^2) \leq x$

(2) نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ:

$$\begin{cases} u_0 = \frac{3}{2} \\ u_{n+1} = \frac{1}{2} \ln(1 + u_n^2) \end{cases}$$

(أ) بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n > 0$

(ب) بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1} \leq \frac{1}{2} u_n$

(ج) برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $u_n \leq \frac{3}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^n$

• عين نهاية المتتالية (u_n) ثم استنتج أنها متقاربة

(3) لتكن المتتالية (s_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $s_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$

(أ) بين أن المتتالية (s_n) متزايدة تماماً على $\mathbb{N}$

(ب) بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن: $s_n \leq 3 - \frac{3}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^n$

التمرين الثاني: (04 نقاط)

I. يحتوي صندوق على 5 كريات بيضاء مرقمة: $1, 1, 1, 0, -1$ و 5 كرات سوداء مرقمة: $1, 1, 0, 0, -1$ لا نميز

بينها عند اللمس. نسحب عشوائياً 3 كرات في آن واحد من هذا الصندوق.

(1) أحسب احتمال الحوادث التالية:

(أ) "سحب كرة واحدة فقط بيضاء"

ب) "سحب ثلاث كرات تحمل نفس الرقم"

ت) "سحب ثلاث كرات مجموع أرقامها معدوم"

2) نعتبر المتغير العشوائي Y و الذي يرفق بعملية السحب عدد الكرات التي تحمل الرقم 0 المتبقية في الصندوق

أ) عين قانون الاحتمال للمتغير العشوائي

II. يحتوي صندوق U_1 على 7 كرات: 4 حمراء و 3 خضراء لا يمكن التمييز بينها عند اللمس

و يحتوي صندوق U_2 على 5 كرات: 3 حمراء و 2 خضراء لا يمكن التمييز بينها عند اللمس

1) نعتبر التجربة التالية: نسحب عشوائيا 3 كرات من الصندوق U_1

ليكن A الحادثة: "الحصول على كرة حمراء واحدة و كرتين خضراوين"

و ليكن B الحادثة: "الحصول على 3 كرات من نفس اللون"

أ) أحسب احتمال الحادتين A و B

2) نعتبر الآن التجربة التالية: نسحب عشوائيا كرتين من الصندوق U_1 ثم نسحب كرة واحدة من الصندوق U_2

لتكن C الحادثة: "الحصول على 3 كرات حمراء"

أ) بين أن: $P(C) = \frac{6}{35}$

التمرين الثالث: (07 نقاط)

I. نعتبر الدالة g المعرفة على $]0; +\infty[$ بـ: $g(x) = -x^2 - 2 + 2 \ln x$

1) أحسب نهايات الدالة g عند أطراف مجموعة تعريفها

2) أدرس اتجاه تغير الدالة g ثم شكل جدول تغيراتها

3) أحسب $g(1)$ ثم استنتج إشارة $g(x)$

II. نعتبر الدالة f المعرفة على $]0; +\infty[$ كما يلي: $f(x) = -x + 5 - 2 \frac{\ln x}{x}$ و ليكن (C_f) تمثيلها البياني

في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد و متجانس.

1) أحسب نهاية الدالة f عند 0 و عند $+\infty$

2) أحسب $f'(x)$ ثم تحقق أن إشارة $f'(x)$ من نفس إشارة $g(x)$ ثم شكل جدول تغيرات الدالة f

3

- أ) بين أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = -x + 5$ هو مستقيم مقارب مائل لـ: (C_f) بجوار $+\infty$
 ب) أدرس الوضعية النسبية للمنحني (C_f) بالنسبة للمستقيم (Δ)

(4)

- أ) بين أن المنحني (C_f) يقطع محور الفواصل في نقطة وحيدة ذات الفاصلة: α حيث: $4,3 < \alpha < 4,4$

ب) برر أن: $\ln \alpha = \frac{-\alpha^2 + 5\alpha}{2}$

- 5) بين أنه يوجد مماس (T) للمنحني (C_f) يكون موازيا للمستقيم (Δ) . ثم اكتب معادلة له.

- 6) أنشئ كلا من المستقيم (Δ) و المماس (T) و المنحني (C_f)

- 7) ناقش بياننا و حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة: $(5 - m)x - 2 \ln x = 0$

التمرين الرابع: (04 نقاط)

.I

(1)

- أ) أدرس حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الإقليدية للعددين 3^n و 4^n على 7

- ب) استنتج باقي قسمة العدد 3^{2017} على 7

- 2) A عدد طبيعي يكتب $7n72$ في النظام العشري. عين الأعداد الطبيعية n بحيث: $3^{2017} + A \equiv 0[7]$

- 3) من أجل كل عدد طبيعي n ، نعرف المتتالية (u_n) كما يلي: $u_n = 2 \times 3^n + 3 \times 4^n$

- أ) احسب بدلالة n المجموع S_n حيث: $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$

- 4) ما هي قيم العدد الطبيعي n التي يكون من أجلها S_n قابلاً للقسمة على 7 ؟

.II

- 1) حل في $\mathbb{Z}^2$ المعادلة: (1) $324x - 245y = 7$...

- 2) ليكن d القاسم المشترك الأكبر للعددين x و y حيث (x, y) حل للمعادلة (1)

- ما هي القيم الممكنة للعدد d